

Repaso de propiedades de los números reales

Este documento es un repaso de algunas de las propiedades de los números reales que deberías saber. Léelo a conciencia y si tenés preguntas no dudes en consultar.

Comencemos con una lista de propiedades que relacionan las operaciones de suma, producto y división. En esta lista a , b , c , d representan números reales y se suponen distintos de cero en el caso de ser el numerador de una fracción.

$$a(b + c) = ab + ac \qquad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a + b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \qquad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Seguimos con una lista de propiedades de potencias y raíces. En esta lista x e y representan números reales mientras que m y n representan números naturales. Si n representa el orden una raíz y es par, entonces x e y se suponen mayores o iguales que cero. Si y es el numerador en una fracción se supone que es distinto de cero.

$$x^m x^n = x^{m+n} \qquad \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$(x^m)^n = x^{mn} \qquad x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

$$(xy)^n = x^n y^n \qquad \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

$$x^{1/n} = \sqrt[n]{x} \qquad x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$$

$$\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y} \qquad \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$$

La propiedad con la que hay que ser más cautelosos es esta

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$$

Si n es impar la propiedad es cierta para todo valor de m y x .

Si n es par la propiedad requiere que $x \geq 0$.

Finalmente en esta tanda de propiedades a , b y c representan números reales y n representa un número natural.

1. Si $a = b$ entonces $a + c = b + c$ para todo valor de c .
2. Si $a < b$ entonces $a + c < b + c$ para todo valor de c .
3. Si $a = b$ entonces $ac = bc$ para todo valor de c .
4. Si $a < b$ y $c > 0$ entonces $ac < bc$.
5. Si $a < b$ y $c < 0$ entonces $ac > bc$.
6. Si $a = b$ entonces $a^n = b^n$.
7. Si n es impar y $a^n = b^n$, entonces $a = b$.
8. Si n es par y $a^n = b^n$, entonces $a = \pm b$.
9. Si $0 < a < b$ y n es par entonces $0 < a^n < b^n$.
10. Si $a < b$ y n es impar entonces $a^n < b^n$.
11. Si $a = b$ entonces $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b}$, siempre que se pueda calcular la raíz.
12. Si $a < b$ y n es impar entonces $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.
13. Si $0 \leq a < b$ y n es par entonces $0 \leq \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.

Ahora mostraremos cómo usar la última lista de propiedades para resolver ecuaciones.

1. Si $a = b$ entonces $a + c = b + c$ para todo valor de c .

Se quiere resolver $x + 7 = -2$. Lo hacemos sumando -7 a ambos miembros

$$x + 7 = -2 \Rightarrow (x + 7) + (-7) = -2 + (-7) \Rightarrow x + (7 + (-7)) = -9 \Rightarrow x = -9.$$

Es lo que usualmente llamamos “paso el 7 al otro lado restando”.

Notar que todos los pasos son reversibles con lo cual en realidad podemos afirmar que

$$x + 7 = -2 \Leftrightarrow x = -9.$$

2. Si $a < b$ entonces $a + c < b + c$ para todo valor de c .

Se quiere resolver $x - 2 < -5$. Lo hacemos, como en el caso anterior, sumando lo mismo a ambos lados, en este caso sumamos 2

$$x - 2 < -5 \Rightarrow (x - 2) + 2 < -5 + 2 \Rightarrow x + ((-2) + 2) < -3 \Rightarrow x < -3.$$

Nuevamente todos los pasos son reversibles y podemos afirmar

$$x - 2 < -5 \Leftrightarrow x < -3.$$

3. Si $a = b$ entonces $ac = bc$ para todo valor de c .

Se quiere resolver $4x = 3$. Lo hacemos multiplicando a ambos lados por $\frac{1}{4}$.

$$4x = 3 \Rightarrow \frac{1}{4} \cdot (4x) = \frac{1}{4} \cdot 3 \Rightarrow \left(\frac{1}{4} \cdot 4\right) \cdot x = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \frac{3}{4}$$

Es lo que usualmente llamamos “paso el 4 al otro lado dividiendo”.

Nuevamente todos los pasos son reversibles y podemos afirmar

$$4x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{4}$$

4. Si $a < b$ y $c > 0$ entonces $ac < bc$.

Se quiere resolver $\frac{x}{5} < 8$. Lo hacemos escribiendo $\frac{x}{5}$ como un producto y luego multiplicando a ambos lados por 5 y

$$\frac{x}{5} < 8 \Rightarrow \frac{1}{5} \cdot x < 8 \Rightarrow 5 \cdot \left(\frac{1}{5} \cdot x\right) < 5 \cdot 8 \Rightarrow \left(5 \cdot \frac{1}{5}\right) \cdot x < 40 \Rightarrow x < 40$$

5. Si $a < b$ y $c < 0$ entonces $ac > bc$.

Se quiere resolver $-2x < 6$. Lo hacemos multiplicando a ambos lados por $-\frac{1}{2}$ y cambiando el símbolo $<$ por $>$ (pues $-\frac{1}{2} < 0$)

$$-2x < 6 \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-2x) > \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 6 \Rightarrow \left(-\frac{1}{2} \cdot (-2)\right) \cdot x > -3 \Rightarrow x > -3$$

Nuevamente todos los pasos son reversibles y podemos afirmar

$$-2x < 6 \Leftrightarrow x > -3$$

6. Si $a = b$ entonces $a^n = b^n$.

Esta propiedad es útil para resolver ecuaciones que involucran raíces.

Por ejemplo queremos resolver $\sqrt[6]{x} = 2$. Elevamos ambos miembros a la potencia sexta y tenemos

$$\sqrt[6]{x} = 2 \Rightarrow (\sqrt[6]{x})^6 = 2^6 \Rightarrow \left(x^{\frac{1}{6}}\right)^6 = 64 \Rightarrow x^{(\frac{1}{6} \cdot 6)} = 64 \Rightarrow x = 64.$$

Importante. Esta propiedad, al contrario de las anteriores, no es reversible.

Si n es par y $a^n = b^n$ no necesariamente es cierto que $a = b$ (ver propiedad 8).

Por ejemplo $(-1)^2 = 1^2$, sin embargo $(-1) \neq 1$.

Si n es impar la propiedad es reversible (por la propiedad 7).

El siguiente ejemplo muestra que la no reversibilidad de elevar a una potencia par no es algo a dejar de lado.

Resolver $\sqrt{x} = 2 - x$. Primero elevamos ambos miembros al cuadrado

$$\sqrt{x} = 2 - x \Rightarrow (\sqrt{x})^2 = (2 - x)^2 \Rightarrow x = 4 - 4x + x^2$$

Esta ecuación es la misma que

$$0 = 4 - 4x + x^2$$

que tiene como soluciones a $x = 1$ y a $x = 4$. Sin embargo notemos que $x = 4$ no es solución de la ecuación original

$$\sqrt{4} \neq 2 - 4.$$

Conclusión. Si al resolver una ecuación elevamos ambos miembros a una potencia par las soluciones de la nueva ecuación podrían no ser soluciones de la original. Es por eso que en esos casos se recomienda verificar si las soluciones de la nueva ecuación son soluciones de la ecuación original.

7. Si n es impar y $a^n = b^n$ entonces $a = b$.

Se quiere resolver $x^5 = 32$. Alguien nos da como dato que $32 = 2^5$. Entonces reescribimos la ecuación y después la resolvemos usando la propiedad

$$x^5 = 2^5 \Rightarrow x = 2$$

Los pasos son reversibles por la propiedad 6, por lo tanto podemos afirmar que

$$x^5 = 2^5 \Leftrightarrow x = 2$$

8. Si n es par y $a^n = b^n$ entonces $a = \pm b$.

Se quiere resolver $x^4 = 81$. Alguien nos da como dato que $81 = 3^4$. Entonces reescribimos la ecuación y después la resolvemos usando la propiedad

$$x^4 = 3^4 \Rightarrow x = \pm 3$$

Los pasos son reversibles por la propiedad 6, por lo tanto podemos afirmar que

$$x^4 = 3^4 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

Importante. Tanto en este ejemplo como en el anterior contamos con la ayuda de “Alguien”. En el ejemplos de la propiedad 11 veremos cómo no depender de agentes externos.

9. Si $0 \leq a < b$ y n es par entonces $0 \leq a^n < b^n$.

Importante. Mostraremos que es necesario pedir que tanto a como b sean mayores o iguales que 0 para que la propiedad sea cierta.

Tomemos $n = 2$, $a = -4$ y $b = 1$. Es claro que $a < b$, sin embargo $a^2 = 16$, $b^2 = 1$ y $a^2 \not< b^2$.

Esta propiedad es útil para resolver ecuaciones que involucran raíces con radicando par.

Por ejemplo, queremos resolver $\sqrt[4]{x} < 3$. Notar que para la ecuación tenga sentido tiene que ser $x \geq 0$, por lo cual tenemos

$$0 \leq \sqrt[4]{x} < 3$$

y podemos usar la propiedad. Lo que hacemos es elevar ambos miembros a la potencia cuarta.

$$0 \leq \sqrt[4]{x} < 3 \Rightarrow 0 \leq (\sqrt[4]{x})^4 < 3^4 \Rightarrow 0 \leq \left(x^{\frac{1}{4}}\right)^4 < 81 \Rightarrow 0 \leq x^{(\frac{1}{4} \cdot 4)} < 81 \Rightarrow 0 \leq x < 81$$

Los pasos son reversibles usando la propiedad 13. (Importante, para revertir los pasos usamos nuevamente que $x \geq 0$.)

10. Si $a < b$ y n es impar entonces $a^n < b^n$.

Como en el caso anterior esta propiedad sirve para resolver ecuaciones con raíces. Por ejemplo resolver $\sqrt[3]{x} < 2$. Elevamos ambos miembros al cubo

$$\sqrt[3]{x} < 2 \Rightarrow (\sqrt[3]{x})^3 < 2^3 \Rightarrow \left(x^{\frac{1}{3}}\right)^3 < 8 \Rightarrow x^{(\frac{1}{3} \cdot 3)} < 8 \Rightarrow x < 8$$

En este caso los pasos son reversibles por la propiedad 12.

11. Si $a = b$ entonces $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b}$, siempre que se pueda calcular la raíz. Tenemos que hacer una distinción según n es par o impar

- a) n es impar. Resolvamos nuevamente $x^n = 32$ usando esta propiedad y una propiedad de la segunda tanda

$$x^n = 32 \Rightarrow \sqrt[n]{x^n} = \sqrt[n]{32} \Rightarrow x^{n/n} = 2 \Rightarrow x = 2$$

Los pasos son reversibles, por lo que podemos afirmar que

$$x^5 = 32 \Leftrightarrow x = \sqrt[5]{32} = 2$$

Esto se puede hacer para cualquier índice de raíz impar. Escribamos esto como una propiedad. Si n es impar y $a \in \mathbb{R}$ tenemos lo siguiente

$$x^n = a \Leftrightarrow x = \sqrt[n]{a}$$

- b) n es par. Tratemos de resolver $x^6 = 64$ usando un argumento similar.

$$x^6 = 64 \Rightarrow \sqrt[6]{x^6} = \sqrt[6]{64} = 2$$

Acá tenemos un problema. La propiedad $\sqrt[6]{x^6} = x$ es falsa. Por ejemplo

$$\sqrt[6]{(-1)^6} = \sqrt[6]{1} = 1 \neq (-1).$$

Dejamos este ejemplo incompleto y lo retomamos cuando veamos función módulo. Recordemos que igual podemos resolverlo reescribiendo la ecuación como

$$x^6 = 2^6$$

y después usando la propiedad 8.

12. Si $a < b$ y n es impar entonces $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.

Se quiere resolver $x^3 < 64$. Aplicamos la raíz cúbica a ambos lados y usamos la propiedad

$$x^3 < 64 \Rightarrow \sqrt[3]{x^3} < \sqrt[3]{64} \Rightarrow x^{3/3} < 4 \Rightarrow x < 4$$

Los pasos son reversibles por la propiedad 7, por lo que podemos afirmar que

$$x^3 < 64 \Leftrightarrow x < \sqrt[3]{64} = 4$$

Los escribimos como propiedad: Si n es impar y $a \in \mathbb{R}$ tenemos lo siguiente

$$x^n < a \Leftrightarrow x < \sqrt[n]{a}$$

13. Si $0 \leq a < b$ y n es par entonces $0 \leq \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.

Se quiere resolver $x^6 < 64$. Notemos que como 6 es par, entonces $0 \leq x^6$ para todo x y por lo tanto podemos usar la propiedad. Aplicamos entonces la raíz sexta a ambos lados

$$x^6 < 64 \Rightarrow \sqrt[6]{x^6} < \sqrt[6]{64} = 2$$

Nuevamente dejamos el ejercicio incompleto hasta que veamos función valor absoluto.